



ISMAIL

HIRICH

ÉTUDIANT M1 IA &
OBJETS CONNECTÉS

CONTACT

+212 6 54 26 05 72

ismailhirich19@gmail.com

in linkedin.com/in/ismail-hirich-3b83a4361

github.com/ISMHH06

Rue 212 N°27, AFCA, Kénitra

19 Juin 2004

COMPÉTENCES

IA & DATA SCIENCE

Python XGBoost Pandas
OpenCV Scikit-learn

DEV MOBILE & WEB

React Native TypeScript Expo
Tailwind CSS FastAPI
Streamlit

SYSTÈMES & IOT

Linux ROS2 C++
Arduino Protocoles IoT

OUTILS

Git/GitHub Jupyter VS Code
Blender

LANGUES

Arabe

Langue maternelle

Français

Niveau intermédiaire

Anglais

Intermédiaire — vocabulaire technique

PROFIL & OBJECTIF

Étudiant en Master 1 IA & Objets Connectés, passionné par l'IA, la Data Science et l'IoT. Compétences en Machine Learning, développement Python et réalisation de projets appliqués. Actuellement à la recherche d'un stage en Data Science / IA.

FORMATION

2025 – 2026 Master1 – Intelligence Artificielle & Objets Connectés
Université Ibn Tofail, Kénitra

2024 – 2025 Licence – Intelligence Artificielle & Ingénierie des Données
Université Ibn Tofail, Kénitra

2021 – 2022 Baccalauréat – Sciences Physiques (option français)
Lycée Idriss I, Kénitra

PROJETS

Fire-Scout — Système Autonome Multi-Robot de Détection d'Incendies

En cours

- Déploiement de 3 robots TurtleBot3 coordonnés : exploration frontière, cartographie SLAM temps réel et fusion de cartes.
- Détection de feu et de personnes, priorisation d'incidents et coordination de mission tolérante aux pannes.
- Architecture ROS 2 modulaire avec isolation stricte des namespaces et interfaces de communication sur mesure.

Stack : ROS 2 Gazebo SLAM Toolbox Nav2 Python C++ RViz2

Détection d'Attaques Brute-Force — Cybersécurité IIoT

Mar. 2026

- Conception et entraînement de modèles ML (XGBoost) pour la détection proactive d'attaques brute-force dans les réseaux IIoT.
- Prétraitement de flux réseau bruts en logs d'événements via analyse de protocoles.
- Classification des accès légitimes vs malveillants par analyse des comportements d'authentification et du trafic.

Stack : Python XGBoost Scikit-learn Streamlit

Application Mobile — Gestion de Stock Pharmaceutique

Juin 2025

- Développement d'une app mobile cross-platform dédiée au contrôle de stocks en pharmacie.
- Architecture robuste avec routage Expo, navigation fluide et typage strict en TypeScript.

Stack : Expo React Native TypeScript NativeWind

Analyse de Données de Trafic — Optimisation Urbaine (Casablanca)

Oct. – Déc. 2024

- Identification des zones de congestion via ACP et classification hiérarchique (CAH).
- Tableau de bord interactif Streamlit pour visualisation et aide à la décision.
- Proposition de scénarios d'optimisation des flux basés sur les données trafic.

Stack : Python Pandas Streamlit ACP/CAH